多期限选股项目
完整研究说明与实验报告

10 月 9 日会议要求落实 | SFTP 更新复核 | HMM | 日内因子 | LLM 与 Jev

输入快照：2026-10-11；行情截止：2026-10-09。交付日期：2026-10-12。用户已确认飞书无需继续核对。

本轮得到了什么

完成 1、2、5、10、20 交易日训练，形成五个完整历史回测同时达到“夏普>1、年化 Calmar>2”的探索候选。但 5 日和 20 日候选最近一年仍亏损，尚未完成稳定达标模型的验收。

预测 / 持有	年化收益	夏普[1]	Calmar	最大回撤
1 日 / 1 日	13.42%	1.45	2.16	6.20%
2 日 / 2 日	15.16%	1.48	2.20	6.88%
5 日 / 5 日	12.06%	1.46	2.30	5.25%
10 日 / 5 日	11.01%	1.30	2.04	5.39%
20 日 / 5 日	13.08%	1.56	2.38	5.50%

[1] 夏普采用年化 1.5%无风险收益；账户现金收益记 0。完整区间为 2024-10-08 至 2026-10-09，共 487 个交易日；所有结果扣除每边 5bp 假定成本。

必须和成绩一起看的条件

这些候选经过历史比较后筛选，属于回顾性研究；完全按预定验证规则自动选型的方案没有达到 Calmar>2。旧历史也曾在前几轮研究中查看，因此不能称为全新留出集通过。

5 日和 20 日候选收益主要来自早期阶段。最近一年、最近半年均亏损；15bp 成本与信号延迟压力通过，也不能弥补近期失效。短窗口月度更新的进一步检验见第 08.1 节。

较小回撤依赖低仓位。五个候选平均实际持仓约 6%—9%；10 日与 20 日最终候选均预测对应远期收益、实际采用 5 日持有。真实数据发布版本、退市完整性和分红到账时间仍有缺口。

01 数据更新、能做的实验与缺口

本轮只读盘点 SFTP：120 张因子表已更新至 10 月 9 日；下载并留存 1083 个文件，失败 0 个。与 10 月 8 日本地快照比较，1068 个同名文件哈希变化、10 个新纳入、5 个相同。哈希变化不自动等于历史数值被修订，也可能只是新增尾部日期。

资料	已核实状态	本轮用途
北交所日线/复权/基准	新快照到 10 月 9 日；350 只价格来源	多期限标签、日线成交和基准
120 张逐日因子表	目录最新日期 10 月 9 日	更新 c01/c02 等表，335 项候选输入
北交所分钟与清洗 Tick	1184 个日期文件，最新 9 月 30 日	125 个本地分钟文件的 IC/执行检验
minute-all.zip	中央目录 1184 项，也只有 BJ	排除压缩包内另藏 SH/SZ 分钟数据
沪深旧日线目录	三个复权目录各 5868 项；样本内容到 8 月 21 日	复用已有 496 只样本长期检验
factor_lib	抽样 Alpha001、0_1 到 9 月 30 日	不把因子最新日误当行情最新日

交易所公告确认 2026 年 10 月 8 日恢复交易。因此 10 月 8、9 日分钟文件属于有效交易日缺口。原始 Tick 压缩包文件名可到 10 月 2 日，但该日休市，未把它当作新增可交易数据。

逐个日期/路径的已识别缺口共 7329 项，见 missing_files.csv。该清单按各目录首次可用日期起与日历比对，包含文件日期缺失及不可用目录；不代表每个缺口对本轮模型都有影响。

优先补：BJ 10 月 8/9 日分钟数据、SH/SZ 分钟目录和 8 月 21 日后的活跃样本行情、历史证券主表/退市/ST/涨跌停字段、因子发布时点与历史版本、分红实际到账及送转可卖日、带版本时间的财报新闻与人工标签。完整字段要求见 missing_fields_and_documents.csv。

02 项目从输入到明日持仓如何运行

环节	明确规则
数据快照	原文件+远端元信息+SHA256；保留此前实验，不覆盖成同一口径
每日股票池	过去 20 日平均成交额 Top100；至少 60 个有效历史日，近 20 日至少 16 日有效成交
收盘特征	同日截面排名转为[-0.5,0.5]附近；缺值填中性 0；供应商发布时间仍是假设
季度模型	训练 504 交易日、验证 126 日；按标签终点剔除跨边界样本；季度开始前重训
月度状态	过去 504 日拟合 HMM；当日收盘递推滤波，输出次日状态概率和仓位上限
次日执行	用前一收盘信号；未复权价格成交；现金、股数、成本与延期卖出连续记录
验收	保留全部固定方案、自动选择、事后优化结果，分别报告

预测标签与持有周期

预测期限	标签定义	本轮最终候选持有
1 日	t+1 开盘→t+2 开盘	1 日
2 日	t+1 开盘→t+2 收盘	2 日
5 日	t+1 开盘→t+5 收盘	5 日
10 日	t+1 开盘→t+10 收盘	5 日
20 日	t+1 开盘→t+20 收盘	5 日

1 日期限采用跨交易日开盘收益，避免 A 股当日买入又卖出。其他标签使用后复权价格消除拆分/分红造成的机械跳变；账本仍按未复权价格成交。20 日预测、5 日执行表示模型学习 20 日相对收益，组合每批 5 日退出并用更新信号再配置；并未把 5 日标签改名为 20 日标签。

股票池每天更新；因子筛选和监督模型每季度更新；HMM 每月更新。这三种频率不同，任何一项变动都不能重置总资金。

03 因子：来源、含义与筛选数学

输入共 335 项：供应商 Alpha101/191 共 292 项、19 项本地价量特征、24 项 LLM 提出的可执行算术表达式。factor_catalog.csv 逐项列出来源、公式或原始字段、说明和可用时点假设。编号本身不表示经济效应。

例子	公式 / 含义	训练中如何用
gtalpha046	(MA3+MA6+MA12+MA24)/(4×收盘价)：均线相对当前价	正 IC 常对应近期回落的反转信号
gtalpha063	6 期平滑上涨幅度/绝对变动幅度×100	RSI 类短期强弱；可出现负 IC
gtalpha067	上述比率改为 24 期平滑	中期强弱；与其他因子去重
gtalpha071	(收盘价-MA24)/MA24×100	价格相对均线偏离
LLM 风险调整动量	mom20/(vol20+0.001)	假说为风险调整趋势；需要实测

每个训练日先计算因子截面排名与未来收益截面排名的 Pearson 相关，即 Spearman RankIC。对训练日逐日 IC 取等权均值；只接受覆盖率≥70%的候选，按平均 IC 绝对值排序，再剔除与已入选项训练内相关绝对值≥0.92 的冗余项。最终模型使用前 60 或 100 项。

负 IC 不直接丢弃：IC 组合使用带符号的平均 IC 权重，并归一化绝对权重之和；Ridge 和树模型从训练样本学习方向。供应商因子做同日截面排名，但原始文件历史发布时点未验证，所以另做整个评分延迟一日的压力检验。

例：2025Q4 的 5 日训练卡片中，gtalpha046 平均 IC 约+0.145，gtalpha063 约−0.138，gtalpha067 约−0.137。数字只来自该折训练，不能当作未来固定有效性。所有季度卡片保留，避免只展示效果好的因子。

04 模型训练、验证与选择

模型	本轮设定及作用
Ridge60	60 项、L2 强正则，线性可解释基线
LightGBM100	100 项、浅树、小学习率、叶子样本与 L2 限制
LambdaRank60	收益截面分档，按交易日分组学习排序
CatBoost60 / XGBoost60	两类提升树，检验对模型实现的依赖
ExtraTrees60	随机树集成、限制深度和叶子样本
LLM-only Ridge	只用 24 个 LLM 提案，单独检验有无增益
IC / conditional IC	带符号 IC 组合；三状态概率加权的条件因子权重
Ensemble	Ridge、LightGBM、CatBoost、XGBoost 截面排名均值

每个预测期限覆盖 2024Q4—2026Q4 共 9 个季度预测块，最后一块只有 10 月 8/9 日。验证先按逐日 RankIC 保留三个候选模型，再检验 Top10/20 及 15 种风险规则；目标为 max min(验证夏普、验证 Calmar/2)。验证结束后用最近 504 日已成熟标签重训。最后几日未成熟标签不参与 IC，仍可以产生交易评分并在期末计入未平仓市值。

期限	预定验证选择夏普	Calmar	最大回撤
1 日	1.06	1.04	28.00%
2 日	1.24	1.41	24.60%
5 日	1.03	0.94	23.87%
10 日	0.51	0.44	22.75%
20 日	0.23	0.24	14.78%

上表为截至 2026Q3 的预定选择方案；没有一个通过本次双门槛。候选成绩更高，来自后续固定方案对照和风险研究，必须保留“事后筛选”标签。共 500 组固定外层对照、540 组风险缩放/保护对照和 216 组长期预测执行扩展，另有各折验证网格；大量尝试增加选择偏差。

05 资金账本、费用与风险规则

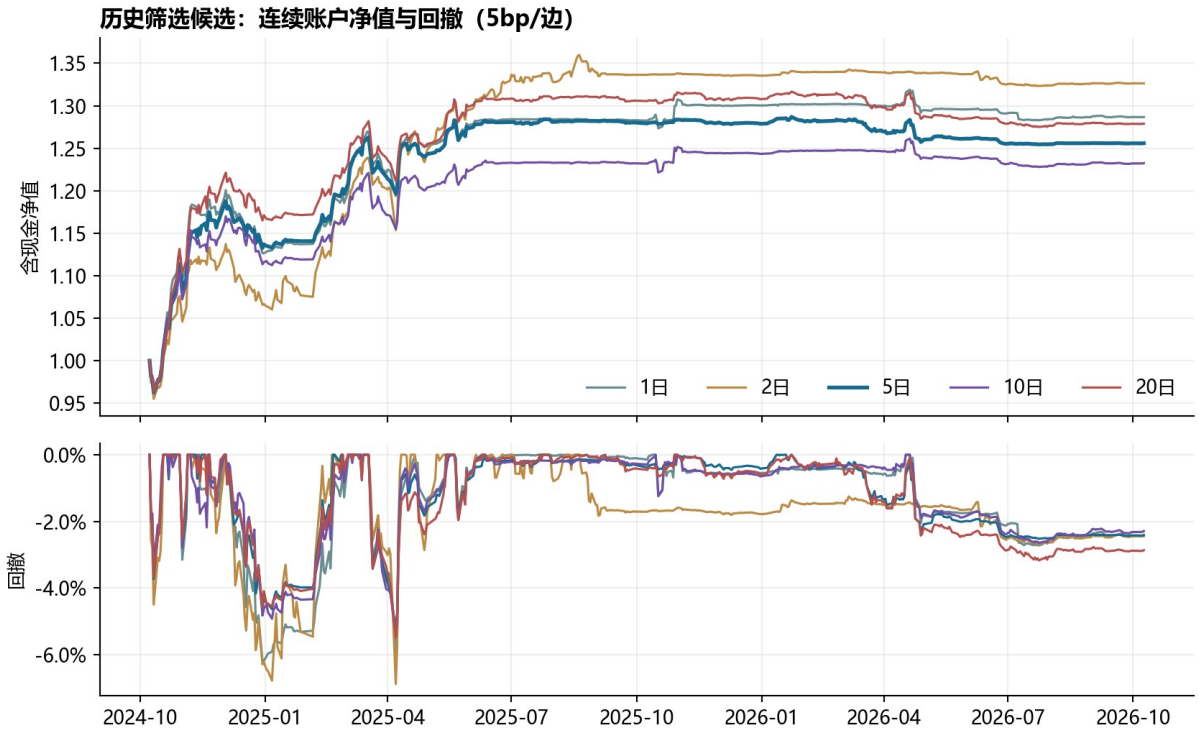
初始 100 万元。每个交易日按前一日信号新建批次，原始默认新批次不超过净值/持有天数；再受现金、总仓位和单股上限限制。任何季度都不重新发放资金。

约束	实际实现
T+1	逐批记录入场日，卖出必须晚于入场日；1 日策略先在次日开盘平上一批
股数与集中度	初始买入≥100 股，整数增量；新买入后单股不超过当时净值 10%
成交容量	单只股票买卖共享过去 20 日平均成交额 1%的日成交金额上限
买不全/卖不出	缺报价、停牌代理、涨跌停代理、容量不足均保留失败/部分成交；未卖完继续持仓
费用	买卖每边 5bp 总成本研究假设；另列 0/1/2/15bp，不把假设称为券商账单
风险上限	固定仓位、12%/20%波动目标、趋势、HMM 防守/增长、回撤和 CPPI；只读此前信息
分红与期末	除权日即时税前现金及送转股可卖情景；最后一天继续正常开仓，未到期持股按市值记账

年化收益=(期末净值/初始资金)^(365.25/实际日数)−1；夏普=日超额收益均值/日收益标准差×√252；Calmar=年化收益/最大回撤。最大回撤的峰值包含初始 100 万元。会议举例使用过“累计收益/回撤”，报告另存该比率，验收表统一使用更规范的年化口径。

9 项合成测试覆盖 T+1、现金恒等式、共用容量、缺失行情、拆股、初始资金回撤、时间因果性、HMM 前向滤波、DSL 与 Jev 接口。真实结果另检查 5 个期限的资金恒等式、无同日卖出、容量、预测唯一性和 45 折训练标签边界。

06 五个候选的连续净值和资金利用



全部曲线都含现金和费用。历史筛选候选；未声称全新留出集通过。

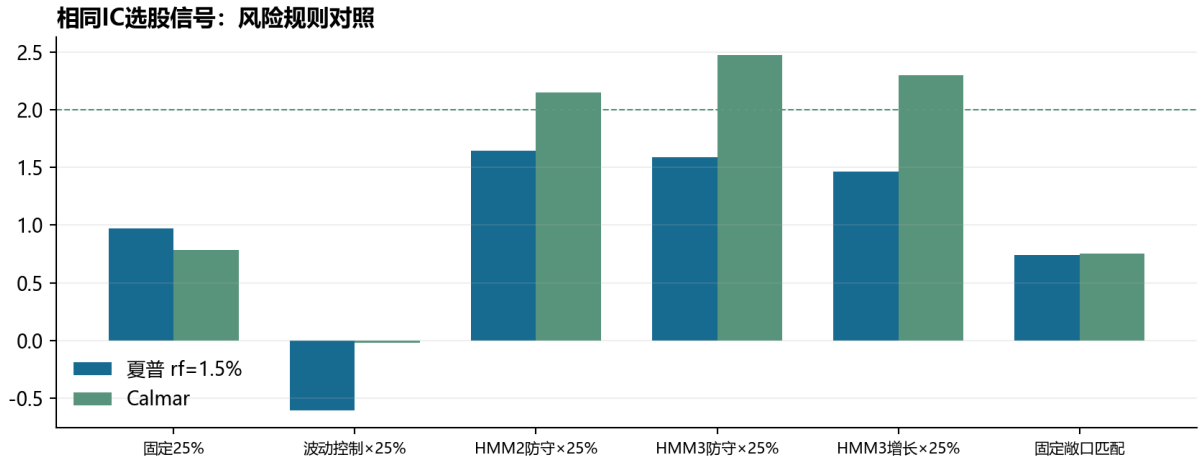
期限	评分 / HMM	风险缩放	平均持仓	近空仓日
1 日	ridge60 / hmm3_defensive	0.25	8.77%	26.69%
2 日	ic / hmm2_defensive	0.25	6.16%	66.53%
5 日	ic / hmm3_growth	0.25	7.01%	30.80%
10 日	ridge60 / hmm3_defensive	0.25	7.06%	30.18%
20 日	conditional_ic / hmm3_growth	0.25	7.89%	14.17%

低仓位是回撤下降的重要来源。最低 100 股约束还会使部分名义 Top20 无法成交，产生价格与交易粒度偏好；报告保留失败订单数，不能把名义选股数当作实际持股数。将资金扩大十倍也不能机械放大收益，需重新核验股数、容量和成交成本。

07 HMM 如何介入，以及确实改善了什么

观测向量包含市场平均收益、对数波动率、趋势/波动比、对数 Amihud 非流动性、截面收益分散度。训练内标准化并截尾；2/3 状态 Gaussian HMM，月度使用此前 504 日拟合，两个固定随机种子按训练似然和占用/持续期诊断选择。92 组月度/状态数拟合中 1 组回退；通过的拟合均未触及 220 次迭代上限。

$\alpha_t \propto$ 发射似然$(O_t) \times (\alpha_{t-1} A)$；用于下一交易日的是 $\alpha_t A$。每次重训按训练内条件波动排序对齐状态；所有交易端只使用前向结果。防守上限由收缩后的状态均值决定；增长上限由状态收益/波动决定；概率加权后只做过去向指数平滑。

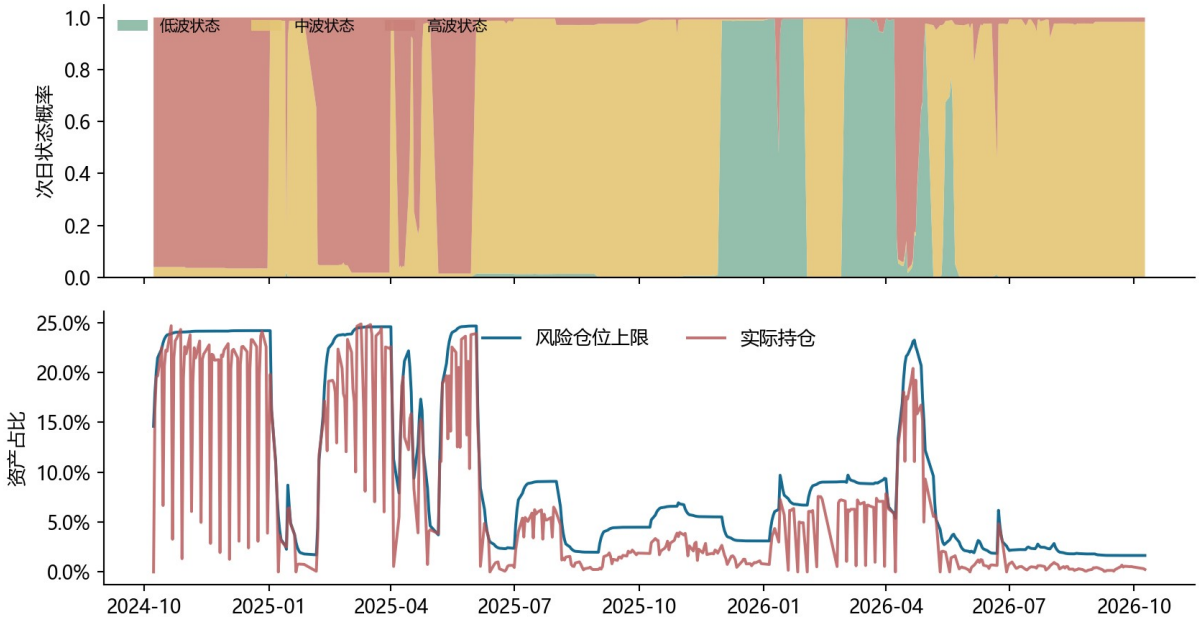


相同 5 日 IC 评分、相同成本。最后一项把固定仓位调到约 7%的实际平均敞口，只作为事后解释对照。

5 日增长 HMM 候选夏普 1.46、Calmar2.30、回撤 5.25%；实际敞口匹配的固定仓位分别为 0.74、0.76、5.80%。这个对照支持本轮 HMM 的历史择时增益。

增益不是普遍的：未缩放的 HMM 防守相对匹配仓位提高夏普和 Calmar，但最大回撤未必更小；HMM 波动率方案也可能损害夏普。状态条件均值—方差因子择时实验并未达标，失败结果保留。

08 状态概率、真实持仓与分段风险



上图是按波动排序的状态概率，不应直接把“低波”改名为“牛市”。下图显示仓位上限与真实持仓差异。

5 日候选分段	年化收益	夏普	Calmar	回撤
前一年	28.75%	2.45	5.48	5.25%
最近一年	-1.95%	-2.07	-0.77	2.52%
最近半年	-2.19%	-1.88	-0.97	2.26%

20 日块自助法（1500 次）得到 5 日候选夏普 95%区间[-0.31, 3.00]，Calmar 区间[-0.04, 7.11]。这反映历史样本不确定性，尚未校正全部研究尝试造成的选择偏差；不能把通过比例解释成未来达标概率。

08.1 发现近期失效后，补做了哪些实验

先对 500 组固定方案、540 组风险缩放/保护方案重新分段核对，没有方案同时通过完整区间与最近一年或最近半年。随后明确登记新实验，检验“504 日训练太旧、季度更新太慢”的假说；这是发现问题后的探索，仍不构成全新留出集。

改变什么	固定范围
监督模型	预测 1/5/20 日；63/126/252 日训练窗；每月更新，标签终点剔除；从初始训练期确定的候选因子中再选 40 项
模型复杂度	Ridge 正则 20/180、深度 3 的 LightGBM、带符号 IC；4 个固定模型
HMM 与仓位	504/126 日 HMM 训练窗；三状态防守/增长×0.25/0.5；另有固定与波动对照
执行及验收	Top20、每边 5bp、相同连续账本；20 日预测另对比 5/20 日持有；三个区间分别要求夏普>1 且 Calmar>2

实际完成 225 个月度训练分组、9 份预测文件、480 个账户方案。完整区间通过 41 个，最近一年通过 0 个，最近半年通过 0 个，同时三个区间通过 0 个。月度预测的标签边界、非空评分和唯一性检查均通过。

预测/持有	训练窗/模型	完整 S/C	近一年 S/C	近半年 S/C
1/1 日	252 日/lgbm	1.20/1.68	-0.09/-0.21	0.21/0.08
5/5 日	63 日/lgbm	1.22/1.48	-0.20/0.08	-0.83/-0.55
20/20 日	126 日/lgbm	-0.10/-0.01	-0.64/-0.38	-0.65/-0.65

S 为无风险 1.5%夏普，C 为年化 Calmar。上表每个期限选择三个区间中最差的 min(S,C/2)最高者，仅用于解释跟进实验；其风险规则和所有 480 条结果完整保存在 short_windows/all_results.csv。不能把不同方案在不同区间的最好成绩拼接成一条策略。

结果不支持“仅缩短窗口并加快更新就能解决失效”。下一轮须优先解决因子发布时间、证券主表与更多独立行情，并研究近期选股效应变化；目前不能把完整历史区间的达标结果作为稳定验收通过。

08.2 为何 IC 仍为正，账户却会亏损

固定候选评分重新分段后，发现近期相对排序仍有信息，但 5 日和 20 日选中股票的平均远期绝对收益已经为负。只做多的相对排名模型，无法仅凭正 IC 保证每个阶段赚钱。

期限/区间	平均 RankIC	入选股标签收益	股票池标签收益
1 日/前一年	0.132	0.63%	0.23%
1 日/最近一年	0.124	0.04%	-0.19%
5 日/前一年	0.201	2.81%	1.48%
5 日/最近一年	0.120	-0.46%	-0.80%
20 日/前一年	0.220	7.28%	4.61%
20 日/最近一年	0.152	-2.57%	-3.42%

此表逐日等权平均已成熟的预测标签，标签终点不跨分段截止；无成本和实际成交约束，期限重叠。它用于诊断信号，不是账户收益、独立交易样本或最终 20 日候选的 5 日实际持有收益。

最近一年基线	区间累计收益	口径
动态股票池等权	-24.80%	相同 5 日批次与资金/成交限制
北证 50	-31.99%	价格指数，未含分红与跟踪成本

最近一年 5 日候选平均实际持仓只有约 3.13%，区间累计亏损约 1.90%；相对基线显著减少损失，但仍是亏损。HMM 在这里主要控制风险敞口，不能把所有缺乏正绝对收益的股票变成盈利交易。

这一诊断支持下轮把“横截面排序”和“是否有足够绝对预期收益覆盖成本”作为两个可分别检验的模型问题。需训练内估计并校准绝对收益/不交易门槛，保留同期现金和简单趋势对照，再在冻结区间评价。不能根据已经看到的下跌日期事后关闭交易，也不能靠放大仓位把负期望变成正期望。

本页说明现象与可检验假说，不把市场下跌视为所有损失的唯一原因。供应商历史版本、幸存者偏差、价格代理与小额整股成交偏差仍需要独立排查。

09 稳健性：哪些候选更值得继续

5 日候选情景	成本/边	夏普	Calmar	最大回撤
成本 0bp	0bp	1.52	2.41	5.19%
成本 2bp	2bp	1.50	2.37	5.22%
主情景 5bp	5bp	1.46	2.30	5.25%
成本 15bp	15bp	1.37	2.20	5.14%
不计分红	5bp	1.41	2.22	5.25%
评分延迟 1 日	5bp	1.46	2.09	5.58%

期限	15bp 仍双通过	延迟 1 日仍双通过	判断
1 日	否	否	门槛较脆弱
2 日	否	否	门槛较脆弱
5 日	是	是	近期表现未通过
10 日	否	否	门槛较脆弱
20 日	是	是	近期表现未通过

完整区间五个候选达到数值门槛，但 1/2 日期限对成本或信号时点敏感；10 日期限的部分压力情景也未通过。5 日与 20 日通过成本和延迟压力，仍未通过近期表现检验。20 日预测最终实际持有 5 日；原 20 日持有候选 Calmar 约 1.47，保存在 h20/aligned_holding 目录。

分红未验证真实支付日、税率和送转可卖日，因此主情景是税前即时到账近似；不计分红的压力结果单列。涨跌停也只是 30%价格代理，缺 ST 与历史精确参考价，不能据此宣称可直接实盘复制。

10 日内因子、分钟执行与沪深扩展

125 个分钟文件形成 12114 个“股票—日”聚合样本。分钟 IC 使用前一日已知股票池，剔除午休与缺失分钟跨越，检验 1/5/20 分钟未来收益；成交信号使用完整分钟后的信息。分钟预测 IC 不能直接解释为 A 股可当天往返的利润。

日聚合特征包括尾盘收益、实现/下行波动、偏度、成交量集中度、尾盘量占比、收盘/VWAP 偏离、午后相对上午强弱与价量相关等。2025Q4 训练、2026Q3 评价；固定 Ridge 后次日交易。

分钟聚合→日预测	风险规则	夏普	Calmar
1 日	none	1.47	5.49
5 日	none	-0.73	-1.40
20 日	none	0.23	0.69

分钟参与率	成交股数比例	最低现金	容量超额/同日卖出
0.50%	50.34%	130534	0 / 0
1.00%	74.32%	151481	0 / 0
2.00%	92.17%	208060	0 / 0

分钟执行压力：买入 9:31—10:00、卖出 14:50—15:00，买用分钟高价、卖用低价，0.5/1/2%成交量参与率。此项复用原 Top5 账本，对新的 IC 评分按 5bp 检验，不是最终低仓位候选的分钟净值证明。

沪深 31 季度旧样本重跑	累计收益	最大回撤
pred_price	83.75%	-48.70%
pred_selected	102.87%	-44.98%
pred_ridge	50.01%	-43.95%

沪深保留 496 只来源股票的旧样本与原账本局限，只把费用改为 5bp 重跑；不把 8 月 21 日后的缺失行情、退市信息和板块交易规则假装已补齐。

11 LLM 因子挖掘：已完成的本地闭环

本轮由 Codex 提出 24 个明确假说的公式，记录名称、输入、经济解释和信息截止时点。表达式只允许字段、数字及加减乘除，拒绝函数调用、属性访问、索引和外部执行；除零转缺值。因果滚动特征由审查过的代码提供，生成表达式本身不能向未来移动数据。

步骤	实现与证据
假说	如风险调整动量、短期反转、下行风险、量价压力；llm_factor_proposals.json
实现/审核	factor_dsl.py 及拒绝执行测试；不把 LLM 描述直接作为可交易证据
训练筛选	仅训练内 IC、覆盖与去重；与供应商特征共同进入 335 项候选
独立消融	LLM-only Ridge 单列，避免因合并模型盈利就声称 LLM 增益
因子择时	63 日因子收益动量；HMM 状态条件均值/波动/Sharpe 与收缩配置
留痕	所有公式、季度因子卡、预测、失败组合、账本和输入哈希保留

5 日同风险规则比较	夏普	Calmar
llm_ridge / hmm3_defensive	1.38	1.81
conditional_ic / hmm3_defensive	1.61	2.31
ic / hmm3_defensive	1.63	2.34

本地因子提案与执行闭环已经实际运行；未调用 RD-Agent 收费后端，也没有把手工写入的真实数据标签伪称 LLM 生成结果。两篇因子择时论文提供研究假说，本轮近似实验未复制原始跨市场样本与论文完整方法。

12 Jev：离线接入完成，真实调用为零

未来任务	API 类型	输出和使用边界
财报信息分类	choice	改善/恶化/混合/证据不足及概率；相同报告期与历史版本比较
新闻事件评分	score	五档 0—4 的概率加权评分；是基本面影响等级，不等同未来收益
风险信号提取	noul	是否存在明确的流动性、违约、会计、监管、治理或经营风险证据概率

模型固定为 jev-1.13.0；正式端点为 POST /v1/systemone。用户明确要求先不付费使用，因此本轮没有真实 API 调用，也没有把会议或行情上传到外部模型。默认 call_jev 拒绝联网；只有后续明确允许后才能更改调用开关并安全配置环境变量。

每条文本保留发行人、文档 ID、来源、发布时间、摄取时间、版本可得时间。三个时间必须不晚于决策截止点；之后发布或后来修订的文本不可回填到过去。文档内容被当成待分类证据，不作为程序指令。

响应校验检查问题集合、类型、类别、概率归一化、0—4 评分与概率加权一致性、置信度及实际响应模型版本。本地测试显式使用合成样例，不能记成真实财报识别准确率。

接入真实数据后的验收：先做人工标签及时间切分，验证集拟合校准，报告 Brier、LogLoss、ECE 与分类准确率；最终按相同选股/成交规则比较“有 Jev/无 Jev”。风险概率只作为辅助特征或风险上限，不直接当作股票上涨概率。

后续仍需真实文档档案与标签、中文任务校准、真实 API 契约检查，以及对组合的增量检验。代码和离线检验已完成，业务效果尚未实测。

13 前沿模型调研与 Kronos 本地实测

路线	本轮采取的做法	下一步条件
Qlib 表格/排序模型	实际运行 Ridge、提升树、随机树、排序与集成	继续用相同数据和账本比较
时序神经网络/图模型	调研 Qlib 官方模型族，未冒充全部跑完	更充分序列样本、行业关系、算力与独立协议
RD-Agent / AlphaGPT	采用假说、实现、反馈和人工审核流程	若启用外部模型需另计成本与资料权限
Kronos-mini	公开 4.1M 模型，本机 CPU 推理，固定代码/权重提交号	扩大滚动评价，并核实预训练数据时间范围
Jev	完成文本分类、评分、风险接口；零真实调用	真实文本标签和后续授权

Kronos 预测期限	平均 RankIC	截面日期数
1 日	0.0005	9
2 日	0.0135	9
5 日	0.0741	9
10 日	0.0835	9
20 日	0.2003	9

Kronos 检验为 2026 年 7—8 月的 9 个约周频截面，共 821 个股票—日期预测；128 根历史日 K 线输入、单条采样路径、同时提取 1/2/5/10/20 日输出。20 日 RankIC 较高，但只有 9 个日期且标签重叠，不能用这个数字宣布稳定收益或独立显著性。

该检验是本机实际推理，未纳入最终低回撤候选的收益冒充来源；预训练样本时间范围也未独立核实。仓库与权重 SHA、推理参数和逐股预测已保存。调研覆盖与现有资料匹配的主要路线，不宣称穷尽全球模型。

14.1 老师和项目要求逐项落实

原始依据为 10 月 9 日两段会议录音文字、本地项目规划、HMM 任务 PDF 及本轮用户要求。源头和详细证据路径完整保存在 requirements_matrix.csv。

编号 / 要求	本轮解决方案	状态与剩余条件
R01 动态流动性股票池	每日按过去 20 日成交额选 Top100；至少 60 日历史、最近 20 日 16 日有效成交	已实现
R02 清楚解释股票池与因子更新频率	股票池每日变；因子与模型每季度重估；HMM 每月重估	已实现
R03 逐项说明因子来源与经济含义	292 个供应商 Alpha + 19 个价量特征 + 24 个 LLM 提案；来源、可核公式和解释目录	已列目录；101 原式与历史发布版本需供应商核对
R04 精确给出 IC、窗口、符号、去重流程	训练 504 日，逐日横截面 RankIC 均值；覆盖 ≥70%；按绝对 IC 排序；相关绝对值≥0.92 去重；负 IC 保留方向	已实现
R05 展示训练、验证、明日持仓具体例子	126 日验证与标签终点 purge；信号收盘后形成、次日开盘执行；导出单日排名及交易账本	已实现
R06 比较因子数量与简单模型	保留 9 月 30/10 月 8 日 20/40/60/80/100 对照；本轮 60/100、Ridge、树模型、排序模型、IC 和集成	已实现；新旧口径分别标注
R07 完成滚动训练与连续资金账本	季度滚动、标签跨窗剔除；跨季度保留现金和持仓；期末未到期持股按市值计入	已实现
R08 预测多个交易期限	1、2、5、10、20 交易日；T+1 定义为次日开盘到再下一交易日开盘	已实现；用户 10 月 12 日确认无需再核对飞书

14.2 老师和项目要求逐项落实

原始依据为 10 月 9 日两段会议录音文字、本地项目规划、HMM 任务 PDF 及本轮用户要求。源头和详细证据路径完整保存在 requirements_matrix.csv。

编号 / 要求	本轮解决方案	状态与剩余条件
R09 年化收益和最大回撤同时展示	净值、回撤、累计和年化收益均列出	已实现
R10 夏普、Calmar、利用率、空仓、胜率、盈亏比	现金计入净值；无风险 0 和 1.5%双口径；成交分笔胜率及盈亏比；逐季和完整区间	已实现；成交分笔指标不等同独立交易样本
R11 指数与等权基线	北证 50 价格指数；同一资金/成交约束下动态 Top100 等权批次账户	已实现
R12 降低交易成本并作敏感性	主方案每边 5bp，另测 0/1/2/15bp；税费与冲击假设不伪装真实账单	已实现
R13 降低约 45%的大回撤	分散、波动预算、HMM 软仓位、风险缩放、回撤/CPPI 候选；全部保留	已实现；效果按实际数值验收
R14 同时 Sharpe>1、Calmar>2	完整区间历史探索通过；预定选择、最近一年/半年分开检验；追加短窗口月度更新	稳定达标验收未完成；5 日/20 日历史候选近期亏损
R15 HMM 加入趋势、波动、流动性等信息	五维观测、2/3 状态、训练内标准化、月度 504 日滚动；宏观历史版本待补	已实现现有数据部分
R16 HMM 不能偷看未来；状态标签稳定	前向滤波+一步预测；训练状态波动排序；拟合诊断、持续期与转移矩阵；数值失败显式回退	已实现并测试

14.3 老师和项目要求逐项落实

原始依据为 10 月 9 日两段会议录音文字、本地项目规划、HMM 任务 PDF 及本轮用户要求。源头和详细证据路径完整保存在 requirements_matrix.csv。

编号 / 要求	本轮解决方案	状态与剩余条件
R17 检验 HMM 实际增益	同选股预测比较固定、趋势、波动、HMM；补实际平均敞口匹配诊断	已实现；不强迫每个指标都改善
R18 状态条件因子收益与软配置	条件 IC 模型；条件因子收益/波动/Sharpe 矩阵；收缩协方差与概率加权配置	已实现；风险预算改善与因子择时失败均保留
R19 日内因子开发和 IC 检验	125 个分钟文件；1/5/20 分钟截面 IC；10 项聚合特征；2025Q4 训练、2026Q3 日频选股检验	已实现；分钟 IC 不是 A 股当天往返交易收益
R20 分钟交易执行与容量约束	分钟最不利价格、0.5/1/2%参与率、部分成交与 T+1，按 5bp 重跑	已实现研究压力情景；订单簿和实盘成交数据待补
R21 沪深长期扩展	复用 496 只样本、31 季度预测，5bp 重新计账；明确该旧样本的生存者偏差与执行局限	已重跑；新行情样本只到 8 月 21，未冒充 10 月新结果
R22 分红复权和发布时间处理	后复权训练标签；未复权成交；除权日即时税前分红/股份情景；延迟一天信号压力	已实现情景；真实到账和可卖日期未核实
R23 重新检查 SFTP 并列出全部已识别缺口	目录、ZIP 中央目录、哈希、内容日期抽样、日历缺口；文件缺失与字段缺失分列	已完成授权范围内盘点；无全库逐值正确性承诺
R24 LLM 自动化因子挖掘	24 个带假说的 LLM 提案、受限算术 DSL、因果特征、训练筛选、模型消融、全部失败留痕	本地闭环已实现；没有冒充运行收费 RD-Agent 服务

14.4 老师和项目要求逐项落实

原始依据为 10 月 9 日两段会议录音文字、本地项目规划、HMM 任务 PDF 及本轮用户要求。源头和详细证据路径完整保存在 requirements_matrix.csv。

编号 / 要求	本轮解决方案	状态与剩余条件
R25 Jev 财报分类、事件评分、风险提取	三种 typed questions；冻结版本；文本可用时间门；响应概率校验；Brier/LogLoss/ECE；默认拒绝联网	按用户要求完成离线接入，真实评估待授权和文本标签
R26 调研先进模型与基础模型	Qlib 模型族、RD-Agent/AlphaGPT、Kronos 原始仓库和论文；实际运行 Kronos-mini 本地检验	已完成有边界的调研和实测；未宣称穷尽全球模型
R27 阅读 Factor Timing 与 Factor Momentum	解释因子收益择时与个股动量区别；本地近似实验记录成功/失败；不冒充论文完整复现	已完成阅读与针对项目的实验
R28 完整项目说明与精简汇报	完整说明文档、指标图表、复现命令、十分钟汇报稿、可核查日例	已生成文档并逐页验收
R29 约老师详聊并分享代码/材料	可发送材料已备；列明需讨论的门槛口径、费率和数据问题	待本人安排；没有替用户发消息或约会
R30 理解自己的方法、不要只读 AI 生成稿	标签、IC、HMM 和现金账本手算例子与答辩问题，文档第 15.1 节	材料已备；个人掌握程度需本人演练

没有代替用户向老师或同学发送消息、提交材料或安排会议。相关外部沟通事项由用户自行决定；本次交付已准备可审阅的材料。

15 冻结、复现与下一轮验收

每个期限已导出最终候选参数、最新季度模型、模型/输入哈希和 10 月 9 日收盘排名。最新排序对应下一交易时段，属于研究输出，未向券商下单。

文件/目录	用途
tools/research_20261011	全部新增研究、Jev、测试和文档生成代码
training_runs/research_20261011/h*	各折训练记录、固定对照、探索网格、连续账本、候选压力检验
h*/frozen_release.json	冻结日期、模型/风险参数、预测与持有期限、哈希
h*/frozen_latest_ranking.csv	10 月 9 日收盘评分、排名与风险上限；不是成交保证
missing_files.csv / missing_fields_and_documents.csv	逐路径日期缺口和缺失字段/资料
requirements_matrix.csv / sources.md	30 项要求验收和原始来源
artifact_checks.json / verification.json	真实结果检查及 9 项合成测试

本地复现：powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools/research_20261011/run_local.ps1。默认不联网；-Sync 才只读访问 SFTP。Jev 仍只生成离线样例。Kronos 公开权重推理、文档生成与规范渲染分别执行，详见代码 README。

前瞻验收建议冻结至少 126 个交易日：固定参数，仅按已约定的季度模型/月度 HMM 频率更新；评价期间不看亏损后改风险阈值。若再次优化，另建研究版本。同步补齐发布时点、证券主表和真实成交规则，才能把历史条件性结果升级为更强的可执行证据。

本轮完成的是可重跑的研究模型、真实本地实验、缺口清单与完整说明。未来收益、真实 Jev 效果、实盘成交和外部数据补齐不能通过修改回测数字提前完成。

15.1 能手算，才能解释模型

以下数值为教学例子，不是实际股票收益。实际日期与评分示例见下一页。

IC 为什么可能是负的

四只股票的因子排名为[1,2,3,4]，未来收益排名为[4,1,2,3]。无并列排名时，RankIC=1−6×Σ(排名差²)/(n×(n²−1))=1−6×12/(4×15)=−0.20。负号表示因子越大，未来相对排名倾向越差；带符号 IC 组合会反向使用，不是简单删除。真实研究对每个交易日先算截面 IC，再平均。

T+1 与费用怎样进入账本

信号在 t 日收盘形成，最早 t+1 开盘买。1 日模型用 t+1 开盘→t+2 开盘的标签；5 日模型用 t+1 开盘→t+5 收盘。若标签终点跨过训练截止点，这条训练样本要剔除。

初始现金 1,000,000 元，买 100 股×10 元，每边 5bp：买入费 0.50 元，剩余现金 998,999.50 元。收盘 10.20 元时，股票市值 1,020 元，净值 1,000,019.50 元。下一交易日以 10.50 元全部卖出，卖出费 0.525 元，最终现金 1,000,048.975 元，净赚 48.975 元。当天买入不能当天卖出；实际还检查成交量、价格及股数限制。

HMM 怎样变成次日风险上限

两状态教学例：昨日后验[0.7,0.3]，转移矩阵两行为[0.9,0.1]和[0.2,0.8]，今日先验=[0.69,0.31]。今日观测在两状态下的似然为[0.8,0.2]，归一化后验≈[0.8990,0.1010]。再乘转移矩阵得到次日概率≈[0.8293,0.1707]。假设训练得到两状态风险上限[1,0.1]，概率加权约 0.8464，再乘 0.25 风险缩放得到约 21.16%。实际模型的状态上限由训练内统计确定。

Calmar 为什么不能用两年总收益直接除

假设一年净值从 100 到 120，中途峰值 120 跌到 114：最大回撤 5%，年收益 20%，Calmar=4。若 120 是两年后终值，年化收益变为√1.2−1≈9.54%，Calmar≈1.91。相同总收益不能混用不同区间的分母和年化口径。

15.2 真实单日输出与答辩核对

以下来自 5 日历史候选在 2026 年 10 月 9 日收盘后的真实输出。IC 是已训练的因子加权评分，不是单只股票上涨概率，也不是未来收益百分比。10 月 12 日尚未有本快照中的成交行情，因而这里只展示决策输入。

排名	股票代码	IC 组合评分	组合风险上限
1	BJ920493	0.3169	1.65%
2	BJ920808	0.3034	1.65%
3	BJ920186	0.3017	1.65%
4	BJ920178	0.2957	1.65%
5	BJ920161	0.2932	1.65%

该日组合上限约 1.65%，低于完整回测平均实际持仓。最终买入需结合已有持仓、可用现金、各批次剩余期限、100 股下限和成交容量；表中股票排名高，不等于一定买入，更不等于全仓买入。完整排序（交易规则取前 20）和模型哈希保存在 frozen_latest_ranking.csv 与 frozen_release.json。

老师可能追问	应能清楚说明
每天究竟更新什么?	每天更新池、特征和排名；主要模型季度重新训练，HMM 月度重训。短窗口跟进实验另用月度监督模型。
HMM 有效的证据是什么?	相同预测与相同成本，补平均敞口匹配对照；只支持本历史样本中的择时增益。
为什么回撤下降这么多?	平均持仓约 6%—9%、现金占比高，HMM 与缩放共同作用；并非满仓风险被神奇消除。
达到老师要求了吗?	完整历史探索候选达到两个数字，预定选择和近期稳定性验收尚未达到。
Jev 现在能报准确率吗?	不能；目前只有接口及合成离线测试，还需真实文本、人工标签和校准。
下一步最有用的工作是什么?	补发布时间和证券主表，按固定规则积累前瞻数据；把近期失效作为研究问题。

16 主要来源与引用说明

Qlib 官方仓库及模型族

RD-Agent 官方仓库

R&D-Agent-Quant 原始论文

Alpha-GPT 2.0 原始论文

Kronos 官方仓库

Kronos 原始论文

Jev API 契约

Jev 模型版本说明

Factor Momentum and the Momentum Factor，2022

Factor Timing，NBER WP26708，2020

北交所 2026 年休市公告

本地依据：1009 会议记录两段文字、项目规划.mm、任务 6 HMM PDF、天软 191 因子算法手册、供应商 registry 及旧实验资料。原文件中的连接凭据不复制到报告。完整采用范围和版本说明见 sources.md。

报告所有收益来自本地生成的账户结果；外部论文、GitHub 项目与供应商文档仅用于方法来源和接口核对。报告没有把第三方宣传成绩作为本项目绩效。